

PORTADA

Análisis y Diseño de Sistemas II

Semana 3 — Refinamiento del Modelo de Dominio

Universidad de Antioquía · Ingeniería de Sistemas



ENCUADRE

El primer borrador nunca es el final

El miércoles cada equipo salió con un primer borrador de su modelo de dominio: clases candidatas y asociaciones iniciales. Hoy lo revisamos con ojo crítico y lo llevamos a un nivel más maduro, listo para convertirse en UML formal la próxima semana.

Traigan el borrador del miércoles — hoy se trabaja directamente sobre él.

CONCEPTO

Por qué hay que refinar

El primer paso de modelado prioriza **cobertura**: sacar todas las candidatas posibles del enunciado. Eso casi siempre deja el modelo con ruido — clases redundantes, atributos mal ubicados, asociaciones que sobran.

Refinar es el paso donde se prioriza precisión sobre cobertura.



CONCEPTO · ERROR COMÚN 1

Clases redundantes o sinónimas

Dos clases que en realidad describen el mismo concepto del dominio, con nombres distintos porque distintos miembros del equipo escribieron distintas historias de usuario.

"Usuario" y "Cliente" en el mismo modelo, ambos con atributos de contacto y ambos asociados a "Pedido" — casi siempre es la misma clase con dos nombres.

Corrección: elegir un solo nombre (el que use el negocio) y fusionar los atributos y asociaciones.



Atributos que en realidad son clases

Un atributo "disfrazado" aparece cuando el dato tiene **identidad propia**, comportamiento o puede relacionarse con más de una cosa a la vez.

Se ve como atributo	En realidad es
Pedido.cliente	Asociación a la clase Cliente
Curso.profesor	Asociación a la clase Docente
Factura.items	Asociación 1..* a LíneaDeFactura

Prueba rápida: si el "atributo" tiene sus propios atributos o se relaciona con otras clases, es una clase, no un atributo.

CONCEPTO · ERROR COMÚN 3

Asociaciones innecesarias o derivadas

No toda relación observable en el dominio merece una línea en el modelo. Se descarta una asociación cuando:

- Es **derivable** de otras dos asociaciones ya presentes (ej. Cliente–Pedido y Pedido–Producto ya implican qué productos compró un Cliente).
- No tiene relevancia para ningún caso de uso o historia de usuario del proyecto.
- Es una relación de implementación (ej. "Pedido se guarda en Base de Datos"), no del dominio.

Regla práctica: cada asociación que queda en el modelo debe poder justificarse con una historia de usuario real.

CONCEPTO

Generalización conceptual

Cuando dos o más clases comparten atributos y asociaciones, pero cada una tiene también diferencias propias, se introduce una **superclase** que captura lo común.

Estudiante y Docente comparten nombre, correo y documento de identidad → ambos son especializaciones de **Persona**.

Cuándo usarla: solo si simplifica el modelo — generalizar por generalizar agrega complejidad sin beneficio.



CONCEPTO

Paquetes conceptuales

Cuando el modelo crece (más de 15-20 clases), agruparlo en **paquetes** por subsistema o área funcional ayuda a leerlo — igual que capítulos en un libro.

- Ejemplo: paquete "Gestión de Pedidos", paquete "Gestión de Usuarios", paquete "Catálogo".
- Las clases que participan en varios paquetes suelen señalar un punto de acoplamiento importante del dominio.



CONCEPTO

Clases de asociación

Aparecen cuando una **asociación misma tiene atributos propios**, que no pertenecen a ninguna de las dos clases que relaciona.

Estudiante **se matricula en** Curso — la *fecha de matrícula* y la *nota final* no son atributos de Estudiante ni de Curso: son atributos de la matrícula misma → clase de asociación **Matrícula**.

Señal de alerta: si están a punto de agregarle un atributo a una asociación en vez de a una clase, probablemente necesitan una clase de asociación.



CONTRA EJEMPLO

Lo que NO se refina todavía

- **No** se agregan métodos ni comportamiento — eso es diseño, no dominio.
- **No** se piensa en cómo se va a persistir (tablas, claves foráneas, índices).
- **No** se decide visibilidad (público/privado) — el modelo de dominio no la tiene.

Refinar es hacer el modelo más correcto y más simple, no más técnico.

TENSIÓN CONCEPTUAL

¿Cuánto detalle es "suficiente"?

Sobre-modelar: agregar cada atributo imaginable y cada asociación posible, aunque ninguna historia de usuario la necesite — el modelo se vuelve difícil de leer y de mantener.

Sub-modelar: dejar clases centrales sin sus asociaciones clave, lo que obliga a improvisar decisiones de dominio más adelante, en diseño.

Criterio de este curso: si una historia de usuario del backlog la necesita, entra al modelo; si no, se deja fuera hasta que aparezca esa necesidad.



INTERACCIÓN · TALLER

Refinamiento del modelo del equipo

Sobre el borrador del miércoles, en salas de Zoom por equipo:

1. Busquen y fusionen clases redundantes o sinónimas.
2. Revisen si algún atributo debería ser una clase asociada.
3. Eliminen asociaciones que no respondan a ninguna historia de usuario.
4. Evalúen si hace falta una generalización o una clase de asociación.
5. Agrupen en paquetes si el modelo ya supera 15 clases.

20 minutos · el docente pasa por cada sala a resolver dudas

INTERACCIÓN · REVISIÓN POR PARES

Intercambio de modelos entre equipos

Checklist para revisar el modelo de otro equipo (5 minutos):

- ¿Cada clase tiene un nombre claro y en singular?
- ¿Hay algún atributo que en realidad debería ser una clase asociada?
- ¿Las multiplicidades tienen sentido con la historia de usuario que las originó?
- ¿Hay clases que parecen decir lo mismo con nombres distintos?

Cada equipo recibe retroalimentación escrita de otro equipo antes de cerrar la sesión



SÍNTESIS

Lo que hay que llevarse de hoy

1. Refinar es priorizar **precisión** sobre cobertura: menos ruido, más exactitud.
2. Tres errores comunes a cazar: clases redundantes, atributos disfrazados de clase, asociaciones sin justificación.
3. **Generalización** para lo común entre clases; **clases de asociación** cuando la relación misma tiene datos propios.
4. Nada de métodos, persistencia ni visibilidad todavía — eso es diseño, no dominio.
5. Cada asociación debe justificarse con una historia de usuario real del proyecto.



CIERRE

Cierre de Unidad 2, próxima semana

Con el modelo de dominio ya refinado, la semana 4 lo lleva a **notación UML formal** (diagrama de clases) y a los **Diagramas de Secuencia del Sistema** — con eso se cierra la Unidad 2.

Guarden bien la versión refinada de hoy: es la base directa de lo que viene el martes.

